

68. If $f(x) = 4x + 3$, then what is $f \circ f \circ f(-1)$ equal to ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

69. If $x^y y^x = 1$, then what is $\frac{dy}{dx}$ at $(1, 1)$ equal to ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 4

70. If $y = (x^x)^x$, then what is the value of $\frac{dy}{dx}$ at $x = 1$?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

71. Let $y = [x + 1]$, $-4 < x < -3$ where $[.]$ is the greatest integer function. What is the derivative of y with respect to x at $x = -3.5$?

- (a) -4
- (b) -3.5
- (c) -3
- (d) 0

72. If $\frac{dy}{dx} = (\ln 5)y$ with $y(0) = \ln 5$, then what is $y(1)$ equal to ?

- (a) 0
- (b) 5
- (c) $2\ln 5$
- (d) $5\ln 5$

73. Consider the following in respect of the function $f(x) = 10^x$:

1. Its domain is $(-\infty, \infty)$
2. It is a continuous function
3. It is differentiable at $x = 0$

Which of the above statements are correct ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

74. What is $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 (\operatorname{cosec} x)^2$ equal to ?

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) Limit does not exist

75. What is $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{\sqrt{x} - 1}$ equal to ?

- (a) 0
- (b) 3
- (c) 6
- (d) Limit does not exist

76. निम्नलिखित में से किस अंतराल में फलन

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + 6x + 5$$

ह्रासमान है ?

- (a) केवल $(-\infty, 1)$
- (b) $(1, 6)$
- (c) केवल $(6, \infty)$
- (d) $(-\infty, 1) \cup (6, \infty)$

77. यदि $x=2$ पर फलन $f(x) = \frac{m}{x} + 2nx + 1$ का अवकलज शून्य है, तो $m + 8n$ का मान क्या है ?

- (a) -2
- (b) 0
- (c) 2
- (d) अपर्याप्त दत्त (डेटा) के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता

78. वक्र $y=x$ और $y=x^3$ के बीच में, पहले चतुर्थांश में समावेशित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है ?

- (a) $\frac{1}{8}$ वर्ग इकाई
- (b) $\frac{1}{4}$ वर्ग इकाई
- (c) $\frac{1}{2}$ वर्ग इकाई
- (d) 1 वर्ग इकाई

79. यदि $xy = 4225$ है, जहां x और y धनपूर्ण संख्याएं हैं, तो $x+y$ का न्यूनतम मान क्या है ?

- (a) 130
- (b) 260
- (c) 2113
- (d) 4226

80. समीकरण $x \frac{dy}{dx} - 2y = 0$ क्या निरूपित करता है ?

- (a) एक सरल रेखा-कुल
- (b) एक वृत्त-कुल
- (c) एक परवलय-कुल
- (d) एक दीर्घवृत्त-कुल

81. यदि निर्देशांक $(-5, 0)$, $(5p^2, 10p)$ और $(5q^2, 10q)$ वाले बिंदु संरेखीय हैं, तो pq का मान क्या है, जहां $p \neq q$ है ?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 1
- (d) 2

82. उस सरल रेखा का समीकरण क्या है जो बिंदु $(1, -2)$ से गुजरती है और अक्षों पर बराबर अंतःखंड बनाती है ?

- (a) $x+y-1=0$
- (b) $x-y-1=0$
- (c) $x+y+1=0$
- (d) $x-y-2=0$